

Application Web de Gestion des Commandes Clients

Présentation du projet

Ce projet consiste à développer une application web dynamique permettant la gestion des clients, des produits et des commandes d'une entreprise.

L'application est développée avec **Java EE** et repose sur une architecture **MVC (Model-View-Controller)** permettant de séparer :

- le modèle métier et l'accès aux données ;
- les interfaces utilisateur ;
- la logique de traitement des requêtes.

Le projet met en œuvre les technologies **Servlets, JSP, JDBC, MySQL et Apache Tomcat**.

Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont :

- Manipuler les Servlets Java pour gérer les requêtes HTTP.
 - Concevoir des interfaces dynamiques avec JSP.
 - Utiliser les formulaires HTML et les méthodes GET/POST.
 - Mettre en place une gestion des sessions utilisateurs.
 - Implémenter une architecture MVC.
 - Assurer la connexion et les échanges avec une base MySQL via JDBC.
 - Déployer une application web Java sur Apache Tomcat.
-

Fonctionnalités

Authentification administrateur

- Connexion administrateur.
- Gestion des sessions.
- Déconnexion utilisateur.
- Protection des pages nécessitant une authentification.

Gestion des clients

- Ajout d'un client.
- Modification des informations client.
- Suppression d'un client.
- Consultation de la liste des clients.
- Recherche dynamique des clients.

Gestion des produits

- Ajout d'un produit.
- Modification des informations produit.
- Suppression d'un produit.
- Consultation du catalogue.
- Recherche de produits.

Gestion des commandes

- Création d'une commande.
- Association d'une commande à un client.
- Ajout de produits à une commande.
- Gestion des lignes de commande.
- Calcul automatique du montant total.
- Consultation de l'historique des commandes.

Tableau de bord

Le tableau de bord permet d'afficher :

- Nombre total de clients.
 - Nombre total de produits.
 - Nombre total de commandes.
 - Montant global des ventes.
-

Architecture du projet

L'application suit le modèle MVC.

Model

Contient les classes métier :

```
Client
Produit
Commande
LigneCommande
Admin
```

Les accès aux données sont réalisés avec le pattern DAO :

```
ClientDAO
ProduitDAO
CommandeDAO
LigneCommandeDAO
AdminDAO
```

Controller

Les Servlets assurent la gestion des requêtes :

```
LoginServlet  
LogoutServlet  
ClientServlet  
ProduitServlet  
CommandeServlet  
LigneCommandeServlet  
DashboardServlet
```

View

Les interfaces utilisateur sont réalisées avec JSP :

```
login.jsp  
dashboard.jsp  
clients.jsp  
produits.jsp  
commandes.jsp  
commande_details.jsp
```

Structure du projet

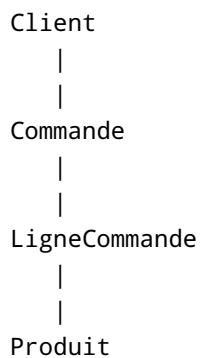
```
src/  
├── main/  
│   ├── java/  
│   │   ├── controllers/  
│   │   ├── dao/  
│   │   ├── models/  
│   │   └── utils/  
│   └── webapp/  
│       ├── WEB-INF/  
│       ├── META-INF/  
│       └── pages JSP  
└── database/  
    └── gestion_commandes.sql
```

Base de données

Le projet utilise une base de données MySQL composée des tables principales :

- admin
- client
- produit
- commande
- ligne_commande

Les relations permettent de gérer le cycle complet :



Le script SQL permettant de créer la base de données est disponible dans :

database/gestion_commandes.sql

Technologies utilisées

Technologie	Utilisation
Java EE	Développement backend
Servlet	Gestion des requêtes HTTP
JSP	Création des vues dynamiques
JDBC	Accès aux données
DAO	Organisation de la couche données
MySQL	Base de données relationnelle
Apache Tomcat	Serveur d'application
HTML/CSS	Interface utilisateur
Git/GitHub	Gestion du code source

Installation et configuration

Prérequis

- JDK 17 ou version compatible
- Apache Tomcat
- MySQL
- Eclipse IDE

Installation

Cloner le projet :

```
git clone https://github.com/Emmanuel-NDOUDIBATOLA/Gestion_Commandes_Clients.git
```

Importer le projet dans Eclipse.

Créer la base de données :

```
source database/gestion_commandes.sql;
```

Configurer la connexion MySQL dans :

```
src/main/java/Utils/DBConnection.java
```

Modifier :

- URL de connexion
- Nom utilisateur
- Mot de passe

Déployer ensuite l'application avec Apache Tomcat.

Accès :

```
http://localhost:8080/Gestion_Commandes_Clients/
```

Difficultés rencontrées

Les principaux points techniques rencontrés durant le développement :

- Gestion des relations entre commandes et lignes de commande.
- Sécurisation des pages par gestion des sessions.

- Mise en place d'une recherche dynamique.
 - Organisation du projet selon l'architecture MVC.
-

Améliorations possibles

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées :

- Ajout d'une pagination.
 - Ajout de statistiques avancées.
 - Amélioration graphique avec Bootstrap.
 - Export des commandes en PDF.
 - Création d'une API REST.
 - Sécurisation renforcée avec hachage des mots de passe.
-

Auteur

Emmanuel NDOUDI BATOLA

GitHub : <https://github.com/Emmanuel-NDOUDIBATOLA>